

Correction de la feuille de TD n°7

Fonctions usuelles

Fonction exponentielle et logarithme

1 Exercice

★★★

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

Q1. $\ln(x^2 + 1) - 1 = \ln(2x + 1)$

Q2. $\ln(x) + \ln(x + 3) = 2\ln(2)$

Q3. $\ln(x) + \ln(x^2 - 5) = \ln(2) + \ln(x^2 - 3)$

Q4. $e^{2x} + e^x - 2 = 0$

Q5. $e^x - 4e^{-x} = 1$

Q6. $(\ln x)^2 + 3\ln x - 4 = 0$

Correction ————

Q1. Le domaine impose $2x + 1 > 0$, soit $x > -\frac{1}{2}$.
L'équation devient :

$$\begin{aligned}\ln(x^2 + 1) - \ln(2x + 1) &= 1 \\ \Leftrightarrow \ln\left(\frac{x^2 + 1}{2x + 1}\right) &= 1 \\ \Leftrightarrow \frac{x^2 + 1}{2x + 1} &= e \\ \Leftrightarrow x^2 - 2ex + 1 - e &= 0.\end{aligned}$$

Le discriminant est

$$\Delta = 4e^2 - 4(1 - e) = 4(e^2 + e - 1).$$

Comme $e^2 + e - 1 > 0$, les solutions sont

$$x = e \pm \sqrt{e^2 + e - 1}.$$

On vérifie que $e - \sqrt{e^2 + e - 1} > -\frac{1}{2}$.Ainsi $\mathcal{S} = \{e - \sqrt{e^2 + e - 1}, e + \sqrt{e^2 + e - 1}\}$.

Q2. Le domaine impose $x > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > 0$. L'équation devient :

$$\begin{aligned}\ln(x(x + 3)) &= \ln 4 \\ \Leftrightarrow x^2 + 3x - 4 &= 0 \\ \Leftrightarrow (x + 4)(x - 1) &= 0.\end{aligned}$$

Seul $x = 1$ est dans le domaine. Ainsi $\mathcal{S} = \{1\}$.

Q3. Le domaine impose $x > 0$ et $x^2 - 5 > 0$ et $x^2 - 3 > 0$, soit $x > \sqrt{5}$. L'équation devient :

$$\begin{aligned}\ln(x(x^2 - 5)) &= \ln(2(x^2 - 3)) \\ \Leftrightarrow x^3 - 5x &= 2x^2 - 6 \\ \Leftrightarrow x^3 - 2x^2 - 5x + 6 &= 0.\end{aligned}$$

Or 1 est une racine évidente. On factorise :

$$\begin{aligned}x^3 - 2x^2 - 5x + 6 &= (x - 1)(x^2 - x - 6) \\ &= (x - 1)(x - 3)(x + 2).\end{aligned}$$

Seul $x = 3 > \sqrt{5}$ est dans le domaine.Ainsi $\mathcal{S} = \{3\}$.

Q4. On pose $X = e^x > 0$. L'équation devient $X^2 + X - 2 = 0$, soit $(X + 2)(X - 1) = 0$. Seul $X = 1$ est valide, donc $e^x = 1$, soit $x = 0$. Ainsi $\mathcal{S} = \{0\}$.

Q5. On multiplie par $e^x > 0$, l'équation devient

$$e^{2x} - e^x - 4 = 0.$$

On pose $X = e^x$ et on obtient l'équation

$$X^2 - X - 4 = 0.$$

Les racines sont $X = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2}$.Seule $X = \frac{1 + \sqrt{17}}{2} > 0$ est valide, donc

$$\mathcal{S} = \left\{ \ln\left(\frac{1 + \sqrt{17}}{2}\right) \right\}.$$

Q6. Le domaine impose $x > 0$. On pose $X = \ln x \in \mathbb{R}$.

L'équation devient

$$X^2 + 3X - 4 = 0,$$

soit $(X + 4)(X - 1) = 0$. Donc $X = -4$ ou $X = 1$, soit $x = e^{-4}$ ou $x = e$. Ainsi $\mathcal{S} = \{e^{-4}, e\}$.

2 Exercice

★★★

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

$$(a) e^x < \frac{1}{4}e^{x^2} \quad (b) \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \geq 1 \quad (c) \frac{e^x+1}{e^x-1} \leq 2$$

Correction ————

(a)

$$\begin{aligned}e^x &< \frac{1}{4}e^{x^2} \\ \Leftrightarrow 4 &< e^{x^2-x} \\ \Leftrightarrow \ln(4) &< x^2 - x \\ \Leftrightarrow x^2 - x - 2\ln(2) &> 0.\end{aligned}$$

Les racines sont $x = \frac{1 \pm \sqrt{1+8\ln(2)}}{2}$.

$$\mathcal{S} =]-\infty, \frac{1-\sqrt{1+8\ln 2}}{2} [\cup] \frac{1+\sqrt{1+8\ln 2}}{2}, +\infty [.$$

(b) Le domaine impose $\frac{x-1}{x+1} > 0$, soit

$$x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[.$$

L'inéquation devient :

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) &\geq 1 &\iff \frac{x-1}{x+1} &\geq e \\ &&\iff \frac{x-1}{x+1} - e &\geq 0 \\ &&\iff \frac{x-1-e(x+1)}{x+1} &\geq 0 \\ &&\iff \frac{x(1-e)-(1+e)}{x+1} &\geq 0. \end{aligned}$$

x	$-\infty$	$\frac{1+e}{1-e}$	-1	$+\infty$
$x(1-e)-(1+e)$	+	0	-	-
$x+1$	-	-	0	+
quotient	-	0	+	-

En intersectant avec le domaine $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, il vient :

$$\mathcal{S} = \left[\frac{1+e}{1-e}, -1\right[.$$

(c) Le domaine impose $x \neq 0$. L'inéquation s'écrit :

$$\frac{e^x+1}{e^x-1} - 2 \leq 0 \iff \frac{e^x+1-2(e^x-1)}{e^x-1} \leq 0 \iff \frac{3-e^x}{e^x-1} \leq 0.$$

x	$-\infty$	0	$\ln(3)$	$+\infty$
$3 - e^x$	+	+	0	-
$e^x - 1$	-	0	+	+
quotient	-	+	0	-

Ainsi $\mathcal{S} =]-\infty, 0[\cup [\ln 3, +\infty[$.

3 Exercice



Étudier les fonctions $f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{x^2-1}$, $g : x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$ et $h : x \mapsto \ln(1+x+x^2)$.

Une étude complète d'une fonction consiste à déterminer successivement son domaine de définition, ses

variations, ses limites aux bornes du domaine, puis à tracer sa courbe représentative.

Correction _____

Étude de $f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{x^2-1}$.

Domaine. $x^2 - 1 \neq 0$, soit $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

Dérivée. Par quotient de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}_f$, f est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_f$,

$$f'(x) = \frac{2e^{2x}(x^2-1) - 2xe^{2x}}{(x^2-1)^2} = \frac{2e^{2x}(x^2-x-1)}{(x^2-1)^2}.$$

On note $\alpha = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0,62$ et $\beta = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,62$ les racines de $x \mapsto x^2 - x - 1$.

x	$-\infty$	-1	α	1	β	$+\infty$			
$x^2 - x - 1$		+	+	0	-	-	0	+	
$f'(x)$		+		+	0	-	-	0	+
f				 		 			

Limites.

$$- \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = 0.$$

$$- \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = +\infty \text{ (croissance comparée).}$$

$$- \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = +\infty$$

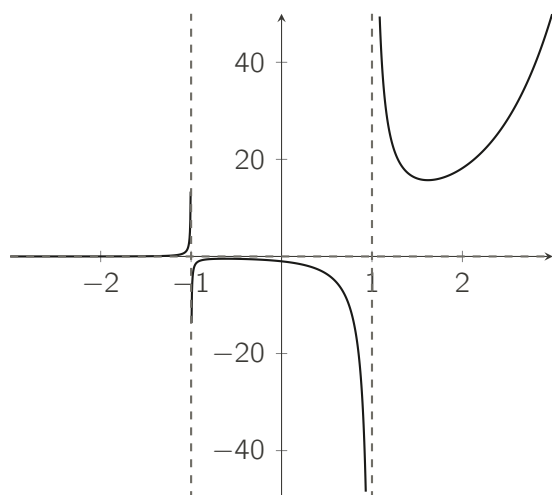
$$- \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = -\infty.$$

$$- \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = -\infty$$

$$- \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = +\infty.$$

Les droites $x = -1$ et $x = 1$ sont des asymptotes verticales. $y = 0$ est asymptote horizontale en $-\infty$.

Courbe représentative.



Étude de $g(x) = x^{1/x}$.

Domaine. $g(x) = e^{\frac{\ln x}{x}}$, définie pour $x > 0$.

$$\mathcal{D}_g =]0, +\infty[.$$

Dérivée. Par opérations et composition de fonctions usuelles dérivable sur $\mathcal{D}_g$, g est dérivable sur $\mathcal{D}_g$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_g$,

$$g'(x) = x^{1/x} \frac{1 - \ln(x)}{x^2}.$$

$$g'(x) = 0 \iff \ln(x) = 1 \iff x = e.$$

x	0	e	$+\infty$
$g'(x)$		+	0
g			

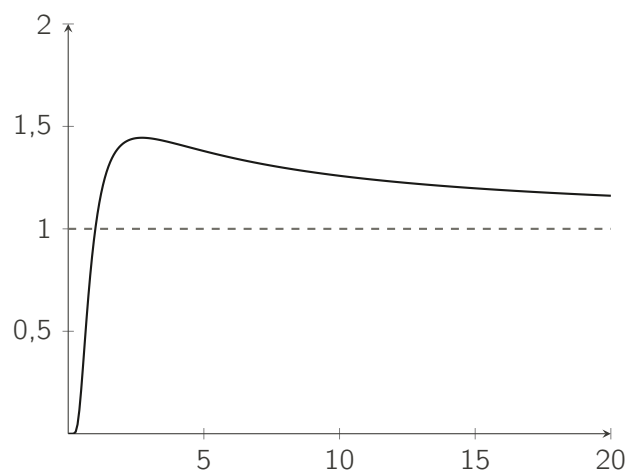
Limites.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1 \text{ car } \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \text{ quand } x \rightarrow +\infty \text{ (par croissances comparées).}$$

Asymptote horizontale $y = 1$ en $+\infty$.

Courbe représentative.



Étude de $h(x) = \ln(1 + x + x^2)$.

Domaine. On remarque que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$1 + x + x^2 > 0$$

donc $\mathcal{D}_h = \mathbb{R}$.

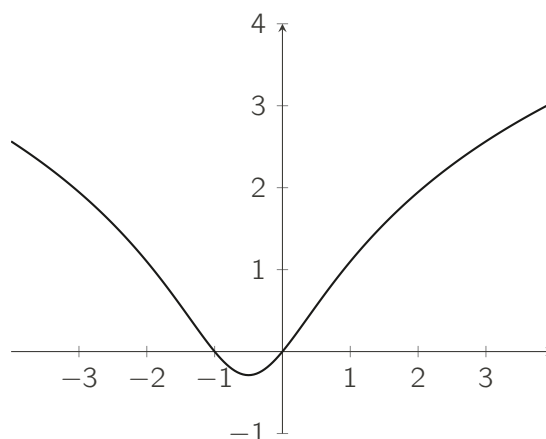
Dérivée. Par opérations de fonctions usuelles dérivables sur $\mathbb{R}$, h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$h'(x) = \frac{2x + 1}{1 + x + x^2}.$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$h'(x)$		-	0
h			

Limites. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 1 + x + x^2 = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = +\infty$.

Courbe représentative.



4 Exercice

★★★

Montrer que pour tous $a, b > 0$,

$$\frac{1}{2}(\ln(a) + \ln(b)) \leq \ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

Correction —

Soit $a, b > 0$. On sait que $(a - b)^2 \geq 0$, soit $a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$, donc $2ab \leq a^2 + b^2$, ce qui donne $4ab \leq (a + b)^2$, soit $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

En prenant le logarithme strictement croissant sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned} \ln(ab) \leq \ln\left(\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\right) &\iff \ln(a) + \ln(b) \leq 2 \ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \\ &\iff \frac{\ln(a) + \ln(b)}{2} \leq \ln\left(\frac{a+b}{2}\right). \end{aligned}$$

5 Exercice

★★★

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$.

Correction —

Soit $n \geq 1$. Pour tout $x > 0$, on a $\ln(1+x) \leq x$. En appliquant avec $x = \frac{1}{n} > 0$:

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n},$$

donc en multipliant par $n > 0$:

$$n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq 1 \iff \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e.$$

6 Exercice

★★★

Étudier la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ puis en déduire tous les couples (a, b) d'entiers tels que $2 \leq a < b$ et $a^b = b^a$.

Correction —

Étude de $f : x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$. Le domaine est $\mathcal{D} =]0, +\infty[$. Par quotient de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}$, f est dérivable sur $\mathcal{D}$ et pour tout $x \in \mathcal{D}$,

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

x	0	1	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-
f	$-\infty$		$\frac{1}{e}$	0

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Déduction. On raisonne par analyse-synthèse. Si un couple (a, b) convient, en prenant les logarithmes : $b \ln a = a \ln b$, soit $\frac{\ln a}{a} = \frac{\ln b}{b}$, c'est-à-dire $f(a) = f(b)$. D'après le tableau de variations, comme $f(1) = 0$, f ne peut prendre deux fois la même valeur qu'une fois sur $]1, e[$ et l'autre sur $]e, +\infty[$. Il est donc nécessaire que $1 < a < e < b$. Comme $e \approx 2,7$ et a est un entier vérifiant $a \geq 2$, on a nécessairement $a = 2$.

Il reste à trouver un entier $b > e$ (donc $b \geq 3$) tel que $f(b) = f(2) = \frac{\ln 2}{2}$.

Par essais successifs, $b = 4$ convient car $f(4) = \frac{\ln 4}{4} = \frac{2 \ln 2}{4} = \frac{\ln 2}{2}$. Comme f est strictement décroissante sur $]e, +\infty[$, $b = 4$ est l'unique solution.

La seule solution est donc $(a, b) = (2, 4)$, et on vérifie : $2^4 = 16 = 4^2$. ✓

Fonctions hyperboliques**7** Exercice

★★★

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

Q1. $\text{ch}(x+y) = \text{ch}(x)\text{ch}(y) + \text{sh}(x)\text{sh}(y)$

Q2. $\text{ch}(x-y) = \text{ch}(x)\text{ch}(y) - \text{sh}(x)\text{sh}(y)$

Q3. $\text{sh}(x+y) = \text{sh}(x)\text{ch}(y) + \text{ch}(x)\text{sh}(y)$

Q4. $\text{sh}(x-y) = \text{sh}(x)\text{ch}(y) - \text{ch}(x)\text{sh}(y)$

Correction —

On utilise les définitions

$$\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ et } \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Q1.

$$\begin{aligned} &\text{ch}(x)\text{ch}(y) + \text{sh}(x)\text{sh}(y) \\ &= \frac{(e^x + e^{-x})(e^y + e^{-y})}{4} + \frac{(e^x - e^{-x})(e^y - e^{-y})}{4} \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} + e^{-x-y} + e^{x+y} - e^{x-y} - e^{-x+y} + e^{-x-y}}{4} \\ &= \frac{2e^{x+y} + 2e^{-(x+y)}}{4} \\ &= \text{ch}(x+y). \end{aligned}$$

Q2.

$$\begin{aligned} &\text{ch}(x)\text{ch}(y) - \text{sh}(x)\text{sh}(y) \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} + e^{-x-y} - e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} - e^{-x-y}}{4} \\ &= \frac{2e^{x-y} + 2e^{-(x-y)}}{4} \\ &= \text{ch}(x-y). \end{aligned}$$

Q3.

$$\begin{aligned}
 & \operatorname{sh}(x) \operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x) \operatorname{sh}(y) \\
 &= \frac{(e^x - e^{-x})(e^y + e^{-y})}{4} + \frac{(e^x + e^{-x})(e^y - e^{-y})}{4} \\
 &= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} - e^{-x+y} - e^{-x-y} + e^{x+y} - e^{x-y} - e^{-x+y} - e^{-x-y}}{4} \\
 &= \frac{2e^{x+y} - 2e^{-(x+y)}}{4} \\
 &= \operatorname{sh}(x+y).
 \end{aligned}$$

Q4.

$$\begin{aligned}
 & \operatorname{sh}(x) \operatorname{ch}(y) - \operatorname{ch}(x) \operatorname{sh}(y) \\
 &= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} - e^{-x+y} - e^{-x-y} - (e^{x+y} - e^{x-y} + e^{-x+y} - e^{-x-y})}{4} \\
 &= \frac{2e^{x-y} - 2e^{-(x-y)}}{4} \\
 &= \operatorname{sh}(x-y).
 \end{aligned}$$

8 Exercice

★★★

Résoudre les équations et inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

Q1. $\operatorname{ch}(x) = \sqrt{5}$

Q3. $\operatorname{ch}(x) \leq \sqrt{26}$

Q2. $\operatorname{sh}(x) = \sqrt{35}$

Q4. $4 \operatorname{ch}(x) + 3 \operatorname{sh}(x) = 4$

Correction ———

Q1. $\operatorname{ch}(x) = \sqrt{5}$, soit $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sqrt{5}$. En multipliant par $e^x > 0$:

$$e^{2x} - 2\sqrt{5}e^x + 1 = 0.$$

On pose $X = e^x > 0$: $X^2 - 2\sqrt{5}X + 1 = 0$, donc $X = \sqrt{5} \pm 2$. Les deux valeurs sont positives, donc $x = \ln(\sqrt{5} + 2)$ ou $x = \ln(\sqrt{5} - 2) = -\ln(\sqrt{5} + 2)$. Ainsi $\mathcal{S} = \{\pm \ln(2 + \sqrt{5})\}$.

Q2. $\operatorname{sh}(x) = \sqrt{35}$, soit $\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sqrt{35}$. En multipliant par $e^x > 0$:

$$e^{2x} - 2\sqrt{35}e^x - 1 = 0.$$

On pose $X = e^x > 0$: $X = \sqrt{35} \pm 6$.

Seul $X = \sqrt{35} + 6 > 0$ convient.

Ainsi $\mathcal{S} = \{\ln(6 + \sqrt{35})\}$.

Q3. $\operatorname{ch}(x) \leq \sqrt{26}$, soit $\frac{e^x + e^{-x}}{2} \leq \sqrt{26}$, ce qui donne

$$e^{2x} - 2\sqrt{26}e^x + 1 \leq 0.$$

Les racines de $X^2 - 2\sqrt{26}X + 1 = 0$ sont $X = \sqrt{26} \pm 5$. Donc :

$$(\sqrt{26} - 5) \leq e^x \leq \sqrt{26} + 5$$

$$\iff \ln(\sqrt{26} - 5) \leq x \leq \ln(\sqrt{26} + 5).$$

Or $\ln(\sqrt{26} - 5) = \ln\left(\frac{1}{\sqrt{26} + 5}\right) = -\ln(\sqrt{26} + 5)$.

Ainsi $\mathcal{S} = [-\ln(5 + \sqrt{26}), \ln(5 + \sqrt{26})]$.

Q4. On écrit l'équation en termes d'exponentielles :

$$\begin{aligned}
 4 \frac{e^x + e^{-x}}{2} + 3 \frac{e^x - e^{-x}}{2} &= 4 \\
 \iff \frac{7e^x + e^{-x}}{2} &= 4 \\
 \iff 7e^x + e^{-x} &= 8.
 \end{aligned}$$

En multipliant par $e^x > 0$:

$$7e^{2x} - 8e^x + 1 = 0.$$

On pose $X = e^x > 0$.

Le discriminant est $\Delta = 64 - 28 = 36$. Les solutions sont donc $X_1 = 1$ et $X_2 = \frac{1}{7}$.

Ainsi $\mathcal{S} = \{-\ln 7, 0\}$.

9 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et x, y deux réels. Calculer les sommes

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{ch}(x + ky) \text{ et } S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{sh}(x + ky).$$

Correction ———

On pose $E_n(x, y) = \sum_{k=0}^{n-1} e^{x+ky} = \sum_{k=0}^{n-1} e^x (e^y)^k$.

Cas $y \neq 0$, i.e. $e^y \neq 1$. C'est une suite géométrique de raison e^y :

$$E_n(x, y) = e^x \frac{1 - e^{ny}}{1 - e^y} = \frac{e^x - e^{x+ny}}{1 - e^y}.$$

On factorise numérateur et dénominateur :

$$\begin{aligned}
 E_n(x, y) &= \frac{e^{x+\frac{ny}{2}} \left(e^{-\frac{ny}{2}} - e^{\frac{ny}{2}} \right)}{e^{\frac{y}{2}} \left(e^{-\frac{y}{2}} - e^{\frac{y}{2}} \right)} \\
 &= e^{x+\frac{ny}{2}} \frac{-2 \operatorname{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{-2 \operatorname{sh}\left(\frac{y}{2}\right)} \\
 &= e^{x+\frac{ny}{2}} \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{y}{2}\right)}.
 \end{aligned}$$

On remarque que

$$C_n = \frac{E_n(x, y) + E_n(-x, -y)}{2} \text{ et } S_n = \frac{E_n(x, y) - E_n(-x, -y)}{2}.$$

Donc :

$$\begin{aligned}
 C_n &= \frac{E_n(x, y) + E_n(-x, -y)}{2} \\
 &= \frac{e^{x+\frac{ny}{2}} + e^{-(x+\frac{ny}{2})}}{2} \cdot \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{y}{2}\right)} \\
 &= \operatorname{ch}\left(x + \frac{ny}{2}\right) \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{y}{2}\right)},
 \end{aligned}$$

$$S_n = \frac{E_n(x,y) - E_n(-x,-y)}{2} = \operatorname{sh}\left(x + \frac{ny}{2}\right) \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{y}{2}\right)}.$$

Cas $y = 0$. $E_n(x, 0) = ne^x$, donc

$$C_n = n \operatorname{ch}(x) \text{ et } S_n = n \operatorname{sh}(x).$$

10 Exercice

★★★

Établir que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a $\operatorname{sh} x \geq x$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch} x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

Correction —

Inégalité $\operatorname{sh}(x) \geq x$ pour $x \geq 0$. On pose

$$f(x) = \operatorname{sh}(x) - x.$$

On a $f(0) = 0$. f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$f'(x) = \operatorname{ch}(x) - 1 \geq 0.$$

car $\operatorname{ch}(x) \geq 1$.

Donc f est croissante sur $\mathbb{R}_+$, et comme $f(0) = 0$, on a $f(x) \geq 0$ pour tout $x \geq 0$, soit $\operatorname{sh}(x) \geq x$.

Inégalité $\operatorname{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On pose

$$g(x) = \operatorname{ch}(x) - 1 - \frac{x^2}{2}.$$

On a $g(0) = 0$. g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = \operatorname{sh}(x) - x.$$

— Pour $x \geq 0$: $g'(x) = \operatorname{sh}(x) - x \geq 0$ d'après la question précédente. Donc g est croissante sur $\mathbb{R}_+$, et $g(x) \geq g(0) = 0$.

— Pour $x \leq 0$: $g'(x) = \operatorname{sh}(x) - x$. Comme sh est impaire et $x \leq 0$, on a $-x \geq 0$ donc $\operatorname{sh}(-x) \geq -x$, soit $-\operatorname{sh}(x) \geq -x$, donc $\operatorname{sh}(x) \leq x$, soit $g'(x) \leq 0$. Donc g est décroissante sur $\mathbb{R}_-$, et $g(x) \geq g(0) = 0$.

Dans les deux cas, $g(x) \geq 0$, soit $\operatorname{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

11 Exercice

★★★

Démontrer que, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\left(\frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)}\right)^n = \frac{1 + \operatorname{th}(nx)}{1 - \operatorname{th}(nx)}.$$

Correction —

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,

On calcule d'abord $\frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)}$.

En substituant $\operatorname{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$:

$$\begin{aligned} \frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)} &= \frac{1 + \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}}{1 - \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}} \\ &= \frac{e^x + e^{-x} + e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x} - e^x + e^{-x}} \\ &= \frac{2e^x}{2e^{-x}} \\ &= e^{2x}. \end{aligned}$$

On en déduit :

$$\left(\frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)}\right)^n = e^{2nx} = \frac{1 + \operatorname{th}(nx)}{1 - \operatorname{th}(nx)},$$

Trigonométrie réciproque

12 Exercice

★★★

Calculer $\cos(\arctan(x))$ et $\sin(\arctan(x))$ pour tout réel x .

Correction —

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\theta = \arctan(x) \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. On a $\tan(\theta) = x$.

On utilise $1 + \tan^2(\theta) = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$, soit $\cos^2(\theta) = \frac{1}{1+x^2}$.

Comme $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on a $\cos(\theta) > 0$, donc :

$$\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Puis $\sin(\theta) = \tan(\theta) \cos(\theta) = x \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, donc :

$$\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

13 Exercice

★★★

Simplifier les expressions suivantes :

Q1. $\cos(2 \arccos x)$ **Q4.** $\cos(2 \arctan x)$

Q2. $\cos(2 \arcsin x)$ **Q5.** $\sin(2 \arctan x)$

Q3. $\sin(2 \arccos x)$ **Q6.** $\tan(2 \arcsin x)$

Correction —

Q1. Pour $x \in [-1, 1]$:

$$\cos(2 \arccos x) = 2 \cos^2(\arccos x) - 1 = 2x^2 - 1.$$

Q2. Pour $x \in [-1, 1]$:

$$\cos(2 \arcsin x) = 1 - 2 \sin^2(\arcsin x) = 1 - 2x^2.$$

Q3. Pour $x \in [-1, 1]$:

$$\sin(2 \arccos x) = 2 \sin(\arccos x) \cos(\arccos x).$$

$$\text{Or } \cos(\arccos x) = x \text{ et}$$

$$\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - \cos^2(\arccos x)} = \sqrt{1 - x^2},$$

$$\text{Donc } \sin(2 \arccos x) = 2x\sqrt{1 - x^2}.$$

Q4. Pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\cos(2 \arctan x) = 2 \cos^2(\arctan x) - 1 = \frac{2}{1+x^2} - 1 = \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

Q5. Pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\sin(2 \arctan x) = 2 \sin(\arctan x) \cos(\arctan x) = \frac{2x}{1+x^2}.$$

Q6. Pour tout $x \in [-1, 1] \setminus \left\{ \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$:

$$\begin{aligned} \tan(2 \arcsin x) &= \frac{\sin(2 \arcsin x)}{\cos(2 \arcsin x)} \\ &= \frac{2 \cos(\arcsin x) \sin(\arcsin x)}{1 - 2x^2} \\ &= \frac{2x\sqrt{1-x^2}}{1-2x^2}. \end{aligned}$$

14 Exercice

★★★

Simplifier l'expression $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

Correction _____

On pose $f(x) = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$ dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \dots = \frac{1}{1+x^2}.$$

Or $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, donc f et $\arctan$ ont la même dérivée : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \arctan(x) + C$ pour une constante C . En $x = 0$: $f(0) = \arcsin(0) = 0$ et $\arctan(0) = 0$, donc $C = 0$. Ainsi

$$\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \arctan(x).$$

15 Exercice

★★★

Représenter la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x).$$

Correction _____

f est 2π -périodique. On l'étudie sur $[-\pi, \pi]$ en distinguant quatre cas.

— Sur $[-\frac{\pi}{2}, 0]$: Alors $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $-x \in [0, \pi]$ avec $\cos(-x) = \cos(x)$, donc $\arcsin(\sin x) = x$ et $\arccos(\cos x) = -x$, donc $f(x) = 0$.

— Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: Alors $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $x \in [0, \pi]$ donc $\arcsin(\sin x) = x$ et $\arccos(\cos x) = x$, donc $f(x) = 2x$.

— Sur $[\frac{\pi}{2}, \pi]$: Alors $\pi - x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ avec $\sin(\pi - x) = \sin(x)$ et $x \in [0, \pi]$ donc $\arcsin(\sin x) = \pi - x$ et $\arccos(\cos x) = x$, donc $f(x) = \pi$.

— Sur $[-\pi, -\frac{\pi}{2}]$: Alors $-\pi - x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ avec $\sin(-\pi - x) = \sin(x)$ et $-x \in [0, \pi]$ avec $\cos(-x) = \cos(x)$ donc $\arcsin(\sin x) = -\pi - x$ et $\arccos(\cos x) = -x$, donc $f(x) = -2x - \pi$.

16 Exercice

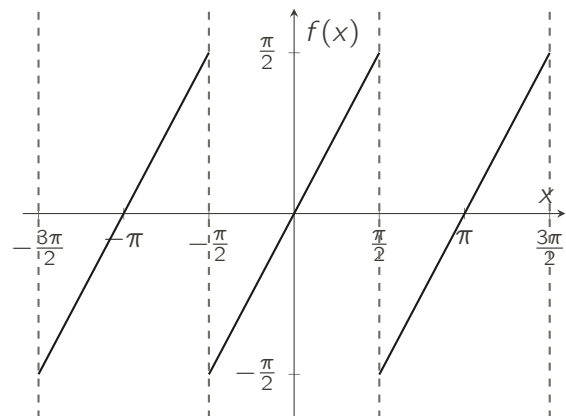
★★★

Représenter la fonction $f : x \mapsto \arctan(\tan x)$.

Correction _____

La fonction $\tan$ est π -périodique, donc f est π -périodique.

Sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\arctan(\tan x) = x$. La courbe est donc la droite $y = x$ translatée de $k\pi$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

**17** Exercice

★★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2 \arcsin(x)$.

Correction _____

On procède par analyse-synthèse.

Analyse. Supposons $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2 \arcsin(x)$. En composant par $\sin$:

$$\begin{aligned} \sqrt{2}x &= \sin(2 \arcsin(x)) \\ &= 2 \sin(\arcsin(x)) \cos(\arcsin(x)) \\ &= 2x\sqrt{1-x^2}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\sqrt{2}x = 2x\sqrt{1-x^2} \implies x = 0 \quad \text{ou} \quad \sqrt{2} = 2\sqrt{1-x^2}.$$

Dans le second cas :

$$2 = 4(1-x^2) \implies x^2 = \frac{1}{2} \implies x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Les candidats solutions sont $x \in \left\{-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$.

Synthèse.

— $x = 0$:

$$\arcsin(0) = 0 = 2 \arcsin(0). \quad \checkmark$$

— $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\arcsin\left(\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \arcsin(1) = \frac{\pi}{2} \quad \text{et}$$

$$2 \arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}. \quad \checkmark$$

— $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad 2 \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}. \quad \checkmark$$

Conclusion. $\mathcal{S} = \left\{-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$.